

L'adressage IPv4

Introduction aux réseaux • Session 2

Ibrahim Chegrane

23 septembre 2026

Cégep de Sherbrooke — Département d'informatique

ADRESSE

192 . 168 . 1 . 50

MASQUE

255 . 255 . 255 . 0

PASSERELLE

192 . 168 . 1 . 1

Hier, sur les réseaux sociaux...

« Regardez l'application web géniale que j'ai codée ! Cliquez ici : »

http://127.0.0.1:3000

Pourquoi tout le monde rit ?

127.0.0.1, c'est chez vous

127.0.0.1

= **localhost**

l'adresse de votre propre ordinateur.

Le lien n'ouvre que la machine de celui qui clique.

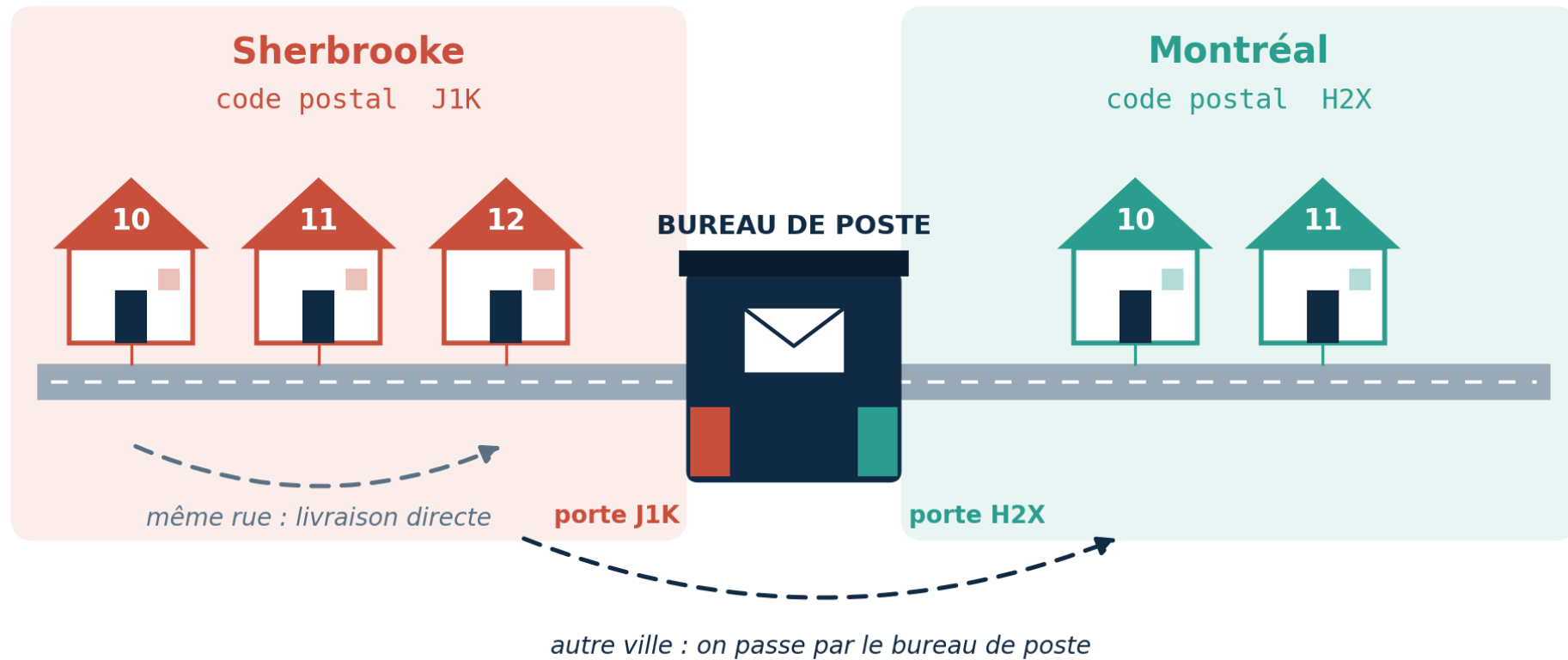


C'est pour ça que certains portent ceci...

Aujourd'hui

1 Lire une adresse IPv4 **2** Trouver le réseau grâce au masque **3** Comprendre la passerelle

Une adresse, c'est comme une adresse postale



Maison

= un ordinateur

Numéro 10, 11, 12

= la partie hôte

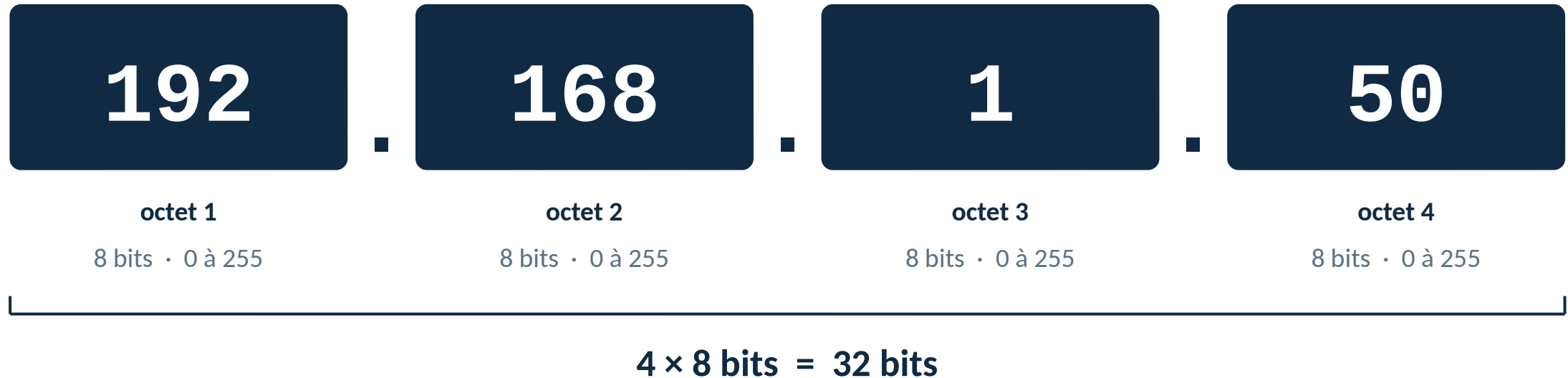
Code postal J1K

= la partie réseau

Bureau de poste

= la passerelle

Une adresse IPv4 : 4 octets, 32 bits



Question : est-ce que **280.168.1.1** est une adresse IPv4 valide ?

Le masque : où s'arrête le réseau ?

CODE POSTAL

J1K 2R1

LE SECTEUR LE COIN PRÉCIS

TÉLÉPHONE

+1 (819) 555-0199

LA RÉGION L'APPAREIL

ADRESSE IP

192.168.1. 50

LE RÉSEAU « la rue » L'HÔTE « la maison »

Le masque : où s'arrête le réseau ?

CODE POSTAL

J1K **2R1**

LE SECTEUR LE COIN PRÉCIS

TÉLÉPHONE

+1 (819) **555-0199**

LA RÉGION L'APPAREIL

ADRESSE IP

192.168.1. **50**

LE RÉSEAU « la rue » L'HÔTE « la maison »

255.255.255. **0**

255 → partie réseau, commune à toute la rue
0 → partie hôte, propre à chaque machine

Même réseau, ou pas ?

192.168.1.10

192.168.1.11

masque 255.255.255.0

192.168.1.10

192.168.2.10

masque 255.255.255.0

Dans la rue 192.168.1 : les machines vont de **.1** à **.254** — 254 adresses.

.0 et **.255** sont réservées : on ne les donne jamais à un poste.

Même réseau, ou pas ?

192.168.1.10

192.168.1.11

masque 255.255.255.0

✓ **MÊME RÉSEAU**

Même partie réseau : 192.168.1

Ils se parlent directement.

192.168.1.10

192.168.2.10

masque 255.255.255.0

✗ **RÉSEAUX DIFFÉRENTS**

Le 3e nombre change : autre rue.

Il faut passer par la passerelle.

Dans la rue 192.168.1 : les machines vont de **.1** à **.254** — 254 adresses.

.0 et **.255** sont réservées : on ne les donne jamais à un poste.

La passerelle par défaut



Par défaut : c'est la sortie que prend le poste pour tout ce qui n'est pas dans son réseau.

Une adresse par réseau : 2 réseaux reliés = 2 adresses sur le routeur. Chacune est la passerelle de son côté.

Souvent en .1 : par convention, pas par obligation.

Comment un poste obtient son adresse

Static

STATIQUE : tapée à la main

Quelqu'un saisit l'adresse, le masque et la passerelle. C'est ce que vous ferez dans Packet Tracer.

Serveur DHCP

DHCP : donnée automatiquement

Un serveur DHCP donne automatiquement une adresse au poste, à chaque démarrage. C'est le cas de votre PC Windows.

Ce qu'on retient

1

Lire une adresse

4 octets de 8 bits = 32 bits, chacun de 0 à 255.

2

Trouver le réseau

Le masque dit où couper : 255 = le réseau, 0 = la machine.

3

La passerelle

La sortie vers les autres réseaux : un routeur, avec une adresse de chaque côté.

Prochains cours : le binaire et la notation /24 → les sous-réseaux → adresses privées et publiques

Laboratoire — 30 minutes, trois parties

PARTIE 0

5 min · Windows réel

Ton propre ordinateur

- ipconfig : mon adresse
- ping 127.0.0.1
- ping l'ordinateur du voisin

PARTIE 1

15 min · Packet Tracer

Un seul réseau local

- 3 PC reliés à 1 switch
- Adresse + masque sur chaque PC
- ping entre deux postes

PARTIE 2

10 min · Packet Tracer

Deux réseaux, un routeur

- + 2 PC, 1 switch, 1 routeur
- Passerelle sur les 5 postes
- ping d'un réseau à l'autre



Tout le matériel du labo

l'énoncé (1 page) · le guide tutoriel illustré · la grille de vérification · le fichier Packet Tracer

github.com/chegrane/ipv4

L'outil — Cisco Packet Tracer

Packet Tracer

Gratuit, distribué par la Cisco Networking Academy.
Installation simple, fonctionne hors ligne.

15 000 000+

d'étudiants déjà inscrits au cours d'introduction gratuit «
Getting Started with Cisco Packet Tracer », disponible en
français.

→ *Chaque étudiant peut refaire le laboratoire chez lui.*

Le retour — l'échelle du technicien

L'étape où presque tout le monde bloque : Port Status : On sur les deux interfaces du routeur. Si on l'oublie, rien ne marche — et rien ne le dit.

Commande	Ce que je teste	Passerelle configurée	Passerelle effacée
ping 127.0.0.1	ma carte réseau	✓	✓
ping 192.168.1.11	mon voisin, même réseau	✓	✓
ping 192.168.1.1	ma passerelle, le routeur	✓	✓
ping 192.168.2.10	l'autre réseau	✓	✗

Le routeur répond toujours. Et pourtant on ne sort plus. La passerelle n'est pas un câble — c'est une instruction que le poste doit avoir chez lui.

Merci !

Vos questions ?

127.0.0.1

« There's no place like 127.0.0.1 »